

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR (IVD) – testni komplet

Kvalitativni test za upotrebu na uređajima
za RT-PCR u stvarnom vremenu

Upute za upotrebu

HR: Samo za upotrebu na recept



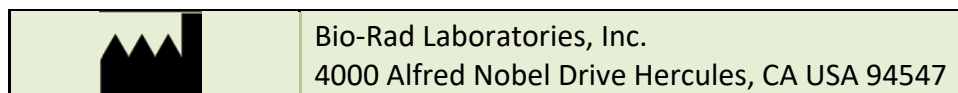
REF 12015534

Oligonukleotidi SARS-CoV-2 RT-PCR (po 1)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (po 1)

Standardna kontrola Exact Diagnostics SARS-CoV-2 (po 2)

Negativna kontrola Exact Diagnostics SARS-CoV-2 (po 2)



FRANCE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000143281 Rev. C rujan 2021.

33-1-4795-6000

Prijevod

Dokumenti proizvoda mogu se dostaviti na dodatnim jezicima na elektroničkim medijima.

Leksikon simbola

 Europska sukladnost	 Proizvođač	 Ovlašteni predstavnik u Europskoj uniji
 Broj partije	 Upotrijebiti do	 Za in vitro dijagnostičku upotrebu
 Ograničenje temperature	 Kataloški broj	 Pogledajte upute za upotrebu
 Broj testova	 Za upotrebu s	 Serijski broj
Rx Only Samo na recept	 Jedinstvena identifikacija uređaja – identifikator uređaja	 Sadrži lateks
 Samo za upotrebu u istraživanju	 Samo za jednokratnu upotrebu	 Biolška opasnost

Pravne napomene

Nijedan se dio ove publikacije ne smije reproducirati ili prenositi ni u kojem obliku i ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji sustav za pohranu ili dohvaćanje podataka, bez pismenog odobrenja tvrtke Bio-Rad Laboratories.

Tvrtka Bio-Rad zadržava pravo izmjene svojih proizvoda i usluga u bilo kojem trenutku. Ovaj je priručnik podložan promjeni bez najave. Iako je tvrtka Bio-Rad spremna jamčiti točnost, ne preuzima odgovornost za pogreške ili za bilo kakvu štetu koja nastane zbog primjene ili upotrebe ovih podataka.

BIO-RAD, HARD-SHELL i MICROSEAL zaštitni su znakovi tvrtke Bio-Rad Laboratories, Inc. u određenim nadležnostima.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Ploče Hard-Shell pokrivene su jednim američkim patentom ili više njih ili pripadajućim inozemnim inačicama u vlasništvu tvrtke Eppendorf AG: SAD Brojevi patenata 7,347,977; 6,340,589 i 6,528,302.

Svi zaštitni znakovi koji se ovdje upotrebljavaju vlasništvo su njihovih vlasnika.

Ovaj proizvod i/ili njegova upotreba zaštićeni su američkim patentnim zahtjevima i/ili američkim i neameričkim patentnim prijavama u vlasništvu ili pod licencijom tvrtke Bio-Rad Laboratories, Inc. Kupnja proizvoda uključuje ograničeno, neprenosivo pravo u sklopu intelektualnog vlasništva za upotrebu proizvoda samo u svrhu internih istraživanja i dijagnostike. Samo za upotrebu u vezi s bolešću COVID-19, Bio-Rad daje prava na upotrebu proizvoda za komercijalne primjene bilo koje vrste, uključujući, ali ne ograničavajući se na proizvodnju, kontrolu kvalitete ili komercijalne usluge, poput ugovornih usluga ili naknade za usluge. Informacije o licenciji za takvu upotrebu mogu se dobiti u tvrtki Bio-Rad Laboratories. Za bilo koju svrhu osim testiranja na COVID-19, kupac / krajnji korisnik odgovoran je za stjecanje dodatnih prava intelektualnog vlasništva koja mogu biti potrebna.

Upozorenja i mjere opreza za testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

Za in vitro dijagnostičku upotrebu. Za zdravstvene djelatnike.

Ovim testnim kompletom smije rukovati samo kvalificirano osoblje obučeno za laboratorijske postupke i upoznato s potencijalnim opasnostima. Nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitu za oči/lice te primjereno postupajte uz upotrebu dobre laboratorijske prakse.

Osobna zaštitna oprema (OZO)

Preporučuje se pravilna upotreba rukavica kada se upotrebljavaju komponente i ploče za uzorke. Oštećene rukavice treba baciti i zamijeniti. Uzmite u obzir toksičnost kemikalija i čimbenike kao što su trajanje izloženosti, skladištenje i temperatura pri odlučivanju o ponovnoj upotrebi rukavica izloženih kemikalijama. Značajke koje pomažu u odabiru rukavica za rukovanje strojevima, testovima, uljima i otapalima za čišćenje:

- Rukavice od butilne gume izrađene su od sintetičke gume i štite od peroksida, fluorovodične kiseline, jakih baza, alkohola, aldehida i ketona.
- Prirodne (lateks) gumene rukavice ugodne su za nošenje i imaju izvanrednu vlačnu čvrstoću, elastičnost i temperaturnu otpornost.
- Neoprenske rukavice izrađene su od sintetičke gume i nude dobru savitljivost, okretnost prstiju, veliku gustoću i otpornost na kidanje; štite od alkohola, organskih kiselina i lužina.
- Nitrilne rukavice izrađene su od kopolimera i pružaju zaštitu od kloriranih otapala poput trikloretilena i tetrakloretena; nude zaštitu pri radu s uljima, mastima, kiselinama i kaustičnim tvarima.

Sadržaj

Prijevodi	2
Leksikon simbola	2
Pravne napomene	2
Upozorenja i mjere opreza za testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	3
Osobna zaštitna oprema (OZO)	3
Namjena	6
Sažetak i načelo	6
Tijek rada testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	7
Reagensi i instrumenti	7
Dostavljeni materijali	7
Materijali koji su potrebni, ali nisu dostavljeni	8
Opće mjere opreza i upozorenja	9
Prikupljanje, rukovanje i skladištenje uzoraka	10
Upotreba kontrolnih materijala	11
Rukovanje reagensima i njihovo skladištenje	11
Testni komplet Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	11
Područja rada	11
Općenito rukovanje	11
Protokol testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	12
Pregled	12
Izolacija nukleinskih kiselina	12
Priprema reakcije za RT-PCR u jednom koraku	13
Postavljanje instrumenta Bio-Rad CFX96 Dx	14
Izvođenje RT-PCR ploče na sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx	16
Analiza podataka na sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx	16
Postavljanje instrumenta AB7500 Fast Dx	17
Analiza podataka na sustavu za PCR u stvarnom vremenu AB7500 Fast Dx	18
Tumačenje rezultata	18
Kontrole testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR – NTC, pozitivne i negativne	18
Ispitivanje i tumačenje rezultata uzorka pacijenta	19
Ograničenja	21
Karakteristike analitičkih radnih značajki	21
Analitička osjetljivost	21

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Uključivost.....	24
Analitička specifičnost (unakrsna reaktivnost)	24
Klinička procjena	26
Reference	27
Dodatak A: Protokol o kvalifikaciji instrumenta	28
Dodatak B: Studija ekvivalencije uzorka	30

Namjena

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 lančana reakcija polimerazom u stvarnom vremenu (RT-PCR) s reverznom transkripcijom namijenjen je za kvalitativno otkrivanje nukleinske kiseline iz virusa SARS-CoV-2 u uzorcima iz gornjih dišnih putova, uključujući uzorke nazofaringealnih brisova, brisova srednje nosne školjke, orofaringealnih brisova i brisova iz prednjeg dijela nosa koje je zdravstveni djelatnik prikupio od osoba za koje se sumnja na COVID-19. Rezultati služe za identifikaciju SARS-CoV-2 RNA koja se općenito može otkriti u uzorcima gornjih dišnih putova tijekom akutne faze infekcije. Pozitivni rezultati ukazuju na prisutnost SARS-CoV-2 RNA. Klinička korelacija s anamnezom pacijenta i druge dijagnostičke informacije neophodne su za utvrđivanje statusa infekcije kod pacijenta. Pozitivni rezultati ne isključuju bakterijsku infekciju ili istovremenu infekciju drugim virusima. Negativni rezultati ne isključuju infekciju virusom SARS-CoV-2 i ne smiju se koristiti kao jedina osnova za odluke o postupanju s pacijentom. Negativni rezultati moraju se kombinirati s kliničkim promatranjima, anamnezom pacijenta i epidemiološkim podacima.

Testni komplet RT-PCR Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 namijenjen je da ga upotrebljava kvalificirano kliničko laboratorijsko osoblje posebno obučeno za tehniku RT-PCR i in vitro dijagnostičke postupke.

Sažetak i načelo

Epidemija upale pluća uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2) u gradu Wuhanu, u provinciji Hubei u Kini, identificirana je i prijavljena Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) 31. prosinca 2019. Brzo širenje virusa SARS-CoV-2 na brojna područja širom svijeta zahtijeva pripravnost i reakciju u zdravstvenim ustanovama i laboratorijima. Dostupnost specifičnih i osjetljivih testova za otkrivanje virusa ključna je za preciznu dijagnozu slučajeva, procjenu opsega epidemije, praćenje strategija intervencije i studije nadzora.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR molekularni je in vitro dijagnostički test koji sadrži reagentne potrebne za provođenje RT-PCR testa. Kompleti početnica i sonde osmišljeni su za otkrivanje RNA iz virusa SARS-CoV-2 u uzorcima iz gornjih dišnih putova, uključujući nazofaringealne uzorke, uzorke iz srednje nosne školjke, orofaringealne uzorke ili uzorke iz prednjeg dijela nosa prikupljene od pacijenata za koje se sumnja na COVID-19. Dodatna testiranja i postupci potvrđivanja trebaju se provesti u dogovoru s tijelima nadležnima za javno zdravlje i/ili drugim tijelima kojima je potrebno podnositi izvješća. Rezultate testiranja također treba prijaviti u skladu sa zakonskim zahtjevima. Učinkovitost je nepoznata kod asimptomatskih bolesnika.

Oligonukleotidne početnice i sonde za otkrivanje virusa SARS-CoV-2 jednake su onima koje je naveo Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i odabrane su iz područja nukleokapside (N1 i N2) virusnog gena. Komplet testova osmišljen je za specifično otkrivanje virusa SARS-CoV-2 (dva kompleta početnica/sondi). U komplet testova također je uključen dodatni komplet početnice/sonde za otkrivanje gena ljudske RNaze P (RP) u kontrolnim uzorcima i kliničkim uzorcima. Da bi se izveo test, RNA se izolira i pročišćava iz kontrolnih uzoraka i kliničkih uzoraka, a zatim se dodaje u glavnu mješavinu izrađenu pomoću Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Glavna mješavina uključuje reverznu transkriptazu koja transkribira RNA u cDNA i DNA polimerazu koja pojačava cDNA fragmente koji dijele homologiju s kompletima početnice/sonde. Pojačanje specifičnih meta prati se promjenom intenziteta fluorescencije unutar određenih valnih duljina ekscitacije/emisije pomoću uređaja za PCR u stvarnom vremenu.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR može se upotrebljavati s uređajima za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx tvrtke Bio-Rad i Applied Biosystems 7500 Fast Dx tvrtke Thermo Fisher Scientific, Inc. (Tablica 1). Tijek rada sastoji se od četiri koraka (Tablica 2).

Tablica 1. Potrebni instrumenti

Kataloški broj	Ime proizvoda	Softver
12014330	CFX Opus 96 Dx	Softver CFX Maestro Dx SE verzije 2.0 i noviji
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Termocikler C1000 Dx	CFX Manager Dx softver v 3.1 i noviji
4406985 ili 4406984	Sustav za PCR u stvarnom vremenu Applied Biosystems 7500 Fast Dx	SDS softver v1.4.1 i noviji

Tijek rada testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

Tablica 2. Tijek rada testnog kompleta Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR

Tijek rada	
1. korak	Izolacija virusne RNK iz uzoraka prikupljenih iz gornjih dišnih putova, uključujući uzorke nazofaringealnih brisova, brisova srednje nosne školjke, orofaringealnih brisova ili brisova iz prednjeg dijela nosa
2. korak	Postavljanje RT-PCR ploče
3. korak	Reverzna transkripcija i PCR u jednom koraku
4. korak	Analiza

Reagensi i instrumenti

Dostavljeni materijali

Testni komplet Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR sadrži dovoljno reagensa za obradu ukupno 200 reakcija (Tablica 3).

Tablica 3. Potrebni materijali uključeni u komplet za testni komplet Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

Ime proizvoda	Referentni broj	KOL. (epruvete)	Volumen (μl)	Uvjeti skladištenja, °C
4x Reliance One-Step Multiplex Supermix	12010177	1	1000	-20 °C
Standardna kontrola Exact Diagnostics SARS-CoV-2	16008441	2	300	-20 °C
Negativna kontrola Exact Diagnostics SARS-CoV-2	16008440	2	300	-20 °C
Oligonukleotidi SARS-CoV-2 RT-PCR	12014116	1	300	-20 °C

Napomena: Sigurnosno-tehnički listovi (STL) dostupni su na web-mjestu bio-rad.com

Materijali koji su potrebni, ali nisu dostavljeni

Reagensi i potrošni materijal:

Reagensi za pročišćavanje RNA

Komplet za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena Thermo Fisher Scientific MagMAX (kataloški broj A48310, A42352) i QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (kataloški broj 52906, 52904) validirani su za upotrebu s testnim kompletom Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR u skladu s uputama proizvođača.

Napomena: Proizvođači podržavaju automatiziranu ekstrakciju (na uređaju QIAcube ili Kingfisher) pomoću ovih kompleta. Potrebna je provjera valjanosti.

Generički reagensi i potrošni materijal za PCR u stvarnom vremenu

Za pripremu kontrola potrebna je fiziološka otopina puferirana fosfatom, pH 7,4 (Thermo Fisher kataloški broj 10010023 ili ekvivalentna). Tablica 4 i Tablica 5 navode dodatne materijale koji su potrebni, ali nisu dostavljeni za izvođenje testnog kompleta Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR na sustavima za PCR u stvarnom vremenu tvrtke Bio-Rad i Thermo Fisher Scientific.

Tablica 4. Materijali koji su potrebni, ali nisu dostavljeni za izvođenje na sustavu CFX Opus 96 Dx i sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96

Kataloški broj tvrtke Bio-Rad	Naziv	KOL. (svaki)	Uvjeti skladištenja
MSB1001	Microseal 'B' PCR folija za brtvljenje ploča, ljepljiva, optička	100	15 °C do 30 °C
HSP9955 ili ekvivalent*	HSP9955, PCR ploče tvrde ljske s 96 jažica, niskoprofilne, tankozidne, s obrubom, bijelo/bijelo	50	15 °C do 30 °C

* Pogledajte brošuru za Hard-Shell PCR Plate 5496 tvrtke Bio-Rad za informacije o drugim PCR pločama s 96 jažica obojene ljske / bijele

Tablica 5. Materijali koji su potrebni ali nisu dostavljeni za izvođenje na AB7500 sustavu za PCR u stvarnom vremenu Fast Dx

Kataloški broj tvrtke Thermo Fisher Scientific	Ime proizvoda	KOL. (svaki)	Uvjeti skladištenja
4311971	Optička ljepljiva folija MicroAmp	100	15 °C do 30 °C
4346906	MicroAmp brza optička reakcijska ploča s 96 jažica s crtičnim kodom, 0,1 ml	20	15 °C do 30 °C

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Upotreba instrumenata, softver i opća laboratorijska oprema:

Tablica 6 navodi opću laboratorijsku opremu koja je potrebna, ali nije dostavljena za izvođenje testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR.

Tablica 6. Opća laboratorijska oprema koja je potrebna, ali nije dostavljena

Opis	Izvor
Jednokanalne i višekanalne podesive pipete (1,00 µl do 1000 µl)	Rainin ili Eppendorf
Mikrocentrifuga	Više dobavljača
Centrifuga za ploče s mikrojažicama, s rotorom u koji su smještene standardne mikroploče	Više dobavljača
Laboratorijska miješalica, vrtložna miješalica ili ekvivalent	Više dobavljača
Laboratorijski zamrzivači • -30 °C do -10 °C • ≤ -70 °C	Više dobavljača
hladni blok ili led za 96 jažica	Više dobavljača
Neljepljive epruvete za mikrocentrifugu bez RNaze (1,5 ml i 2,0 ml)	Više dobavljača
Sterilni nastavci za pipete s aerosolnom barijerom (filtrirani)	Više dobavljača

Opće mjere opreza i upozorenja

1. Samo za in vitro dijagnostičku (IVD) upotrebu.
2. Samo za profesionalnu upotrebu.
3. Pozitivni rezultati ukazuju na prisutnost SARS-CoV-2 RNA.
4. Sa svim biološkim uzorcima treba postupati kao da mogu prenijeti zarazne agense. Upotrebljavajte sigurne laboratorijske postupke.
5. Temeljito očistite i dezinficirajte sve radne površine svježe pripremljenom otopinom 0,5 % natrijevog hipoklorita (10 %-tni izbjeljivač) u deioniziranoj ili destiliranoj vodi, nakon čega slijedi 70 %-tni alkohol.
6. Da biste kontaminaciju nukleinskom kiselinom sveli na najmanju moguću mjeru, redovito dekontaminirajte radni stol, pipetore i opremu te odvojite područje za obradu uzorka i RNA/DNA od područja za pripremu testa.
7. Optimizirajte tijek rada i prostor kako biste smanjili rizik od prijenosa kontaminacije iz dovršenih PCR reakcija.
8. Pobrinite se da PCR sustav u stvarnom vremenu i sustav automatizacije imaju namjenski prostor u odvojenim područjima kako bi se izbjegla kontaminacija produktom umnažanja.
9. Postavite test i dodajte predložak na različitim lokacijama s namjenskim pipetorima.
10. Koristite se odgovarajućim laboratorijskim sigurnosnim postupcima za rad s kemikalijama i rukovanje s uzorcima.
11. Često mijenjajte rukavice tijekom transporta i rada s različitim reagensima.
12. Nepoštivanje postupaka i uvjeta opisanih u ovom dokumentu može dovesti do netočnih rezultata i štetnih učinaka.
13. Nemojte zamjenjivati reagense testnog komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR s drugim reagensima.
14. Postavljanje i dodavanje predloška moraju se izvesti u uvjetima bez RNaze/DNaze.
15. Preporučuje se da se instrumenti na odgovarajući način provjere prije upotrebe s testnim kompletom Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR koristeći se utvrđenim protokolima testiranja. Pogledajte protokol o kvalifikaciji instrumenta koji je naveden u Dodatku A.

16. Pobrinite se da se održavanje i kalibracija redovito izvode na svoj opremi u skladu s preporukama proizvođača.
17. Upotrebljavajte nastavke i reagense bez nukleaze i redovito čistite pipetore.
18. Obavezno se koristite samo preporučenim protokolom termalnog ciklusa.
19. Nemojte upotrebljavati vodu tretiranu dietil pirokarbonatom (DEPC) za PCR pojačanje.
20. Pomno slijedite dane postupke i smjernice kako biste se pobrinuli da se test pravilno izvodi. Svako odstupanje od postupaka i smjernica može utjecati na optimalne radne značajke testa.
21. Lažno pozitivni rezultati mogu se pojaviti ako prijenos uzoraka nije adekvatno kontroliran tijekom rukovanja uzorkom i obrade.

Prikupljanje, rukovanje i skladištenje uzoraka

Adekvatno, odgovarajuće prikupljanje, skladištenje i transport uzoraka važni su za dobivanje osjetljivih i točnih rezultata ispitivanja. Preporučuje se obuka o postupcima pravilnog uzimanja uzoraka kako bi se osigurali kvalitetni uzorci i rezultati. CLSI MM13-Ed2 (kolovoz 2020.) može se navesti kao odgovarajući izvor.

1. Kriteriji za prihvaćanje uzoraka
 - Uzorke treba prikupiti u sterilne, označene epruvete i otpremiti prema zahtjevima laboratorija za ispitivanje.
2. Kriteriji za odbijanje uzorka
 - Uzorci koji nisu prethodno odobreni za testiranje i oni koji su nepropisno označeni neće se testirati dok se ne dobiju traženi podaci
3. Prikupljanje uzorka
 - Pogledajte Smjernice CDC-a ili Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za prikupljanje, rukovanje i ispitivanje kliničkih uzoraka osoba radi testiranja na koronavirusnu bolest 2019 (COVID-19).
 - Slijedite upute proizvođača o pravilnoj upotrebi naprava za prikupljanje uzoraka
 - Uzorci briseva trebaju se uzimati samo pomoću brisa sa sintetičkim vrhom, kao što je najlon ili Dacron® i aluminijskim ili plastičnim drškom. Brisevi kalcijevog alginata nisu prihvatljivi, a pamučni brisevi s drvenim drškom se ne preporučuju. Briseve odmah stavite u sterilne epruvete koje sadrže 2 – 3 ml virusnog transportnog medija ili univerzalnog transportnog medija
4. Prijevoz uzoraka
 - Uzorci se moraju pakirati, otpremiti i prevesti u skladu s važećim izdanjem Uredbe o opasnim robama Međunarodne udruge za zračni promet (IATA). Slijedite propise o otpremi za UN 3373 Biološka supstanca, kategorija B pri slanju potencijalnih uzoraka 2019-nCoV u laboratorij za testiranje
 - Uzorke čuvajte na temperaturi od 2 do 8 °C i otpremite na ledu preko noći u laboratorij za ispitivanje. Ako je uzorak zamrznut na -70 °C ili nižoj temperaturi, otpremite ga na suhom ledu preko noći u laboratorij za testiranje.
5. Pohranjivanje uzoraka
 - Uzorci se mogu čuvati na temperaturi od 2 do 8 °C najviše 72 sata nakon prikupljanja
 - Ako se očekuje kašnjenje Izolacije, čuvajte uzorke na -70 °C ili nižoj temperaturi
 - Izolirane nukleinske kiseline treba čuvati na 4 °C ako će se upotrijebiti u roku od 4 sata, odnosno na -70 °C ili nižoj temperaturi ako će se čuvati duže od 4 sata

Upotreba kontrolnih materijala

Kontrole koje će se upotrebljavati s testnim kompletom Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR:

- Za otkrivanje kontaminacije reagensom i/ili iz okoliša potrebna je kontrola bez predloška (NTC). NTC upotrebljava vodu bez RNaze/DNaze umjesto kliničkog uzorka s najmanje jednom jažicom po reakcijskoj ploči.
- Pozitivna kontrola potrebna je za otkrivanje značajnog zatajenja reverzne transkriptaze i/ili reagensa, uključujući cjelovitost početnice i sonde. Test upotrebljava standardnu kontrolu Exact Diagnostics SARS-CoV-2 koja se proizvodi sa sintetičkim RNA transkriptima koji sadrže pet genskih meta: *Geni E, N, ORF1ab, RdRP i S* virusa SARS-CoV-2, svaki kvantificiran na 200 000 kopija/ml zajedno s pozadinom ljudske genomske DNA. Ovaj kontrolni materijal dodaje se u matricu sličnu uzorku kako bi se postigla konačna koncentracija od 1000 kopija/ml te se izolira nukleinska kiselina. Po seriji izoliranih uzoraka mora se uključiti jedna pozitivna kontrola, s najmanje jednom jažicom pozitivne kontrole po reakcijskoj ploči.
- Negativna kontrola potrebna je za otkrivanje pogreške koraka izolacije ili kontaminacije reagensom / iz okoliša. Test koristi negativnu kontrolu Exact Diagnostics SARS-CoV-2 koja se proizvodi s ljudskom genomskom DNA i RNA. Ovaj kontrolni materijal dodaje se u matricu sličnu uzorku i izolira se nukleinska kiselina. Po seriji izoliranih uzoraka mora se uključiti jedna negativna kontrola, s najmanje jednom jažicom negativne kontrole po reakcijskoj ploči.

Rukovanje reagensima i njihovo skladištenje

Testni komplet Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

- Komplet sadrži super mješavinu RT-PCR, oligonukleotide testa, standardnu i negativnu kontrolu
- Preporučuje se skladištenje na -20 °C, uz minimalni broj ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja

Područja rada

Treba poduzeti sve potrebne sigurnosne mjere opreza u skladu s dobrim laboratorijskim smjernicama. Također se moraju poduzeti mjere opreza kako bi se spriječila unakrsna kontaminacija uzoraka.

Odvojena radna područja treba upotrebljavati za:

- izolaciju nukleinskih kiselina
- pripremu reagensa (na primjer, pripremu glavne mješavine)
 - U područje pripreme reagensa ne smiju se unositi umnožene reakcije, ciljane otopine ili klinički uzorci. Nakon rada na ovom području, laboratorijsku kutu i rukavice treba promijeniti prije prelaska u područje dodavanja nukleinske kiseline
- Dodavanje nukleinske kiseline
- Instrumentacija (na primjer, termocikleri)

Općenito rukovanje

Pri radu s RNA uvijek se treba koristiti pravilnim mikrobiološkim, aseptičnim tehnikama. Ruke i čestice prašine mogu nositi bakterije i plijesni te su najčešći izvor kontaminacije RNazom. Uvijek nosite rukavice od lateksa, vinila ili nitrila bez pudera dok rukujete reagensima, epruvetama i uzorcima RNA kako biste spriječili kontaminaciju RNazom s površine kože ili laboratorijske opreme. Često mijenjajte

rukavice i držite epruvete zatvorenima. Tijekom postupka radite brzo i držite sve na hladnim blokovima kada je to moguće kako biste izbjegli razgradnju RNA endogenim ili rezidualnim RNazama. Očistite radne površine, pipete itd. 10 %-tnim izbjeljivačem ili drugim otopinama koje mogu uništiti nukleinske kiseline i RNaze. Kako biste isključili ubrzano propadanje plastike i metala, obrišite 70 %-tnim etanolom nakon upotrebe 10 %-tnog izbjeljivača. Uvjerite se da je uklonjen sav izbjeljivač kako bi se isključile moguće kemijske reakcije između izbjeljivača i gvanidin tiocijanata koji je prisutan u izolacijskim reagensima.

Protokol testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

Pregled

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR namijenjen je za kvalitativno otkrivanje RNA iz virusa SARS-CoV-2 u gornjim dišnim putovima, uključujući uzorke nazofaringealnih brisova, brisova srednje nosne školjke, orofaringealnih brisova i brisova prednjeg dijela nosa. Test otkriva dvije regije nukleokapside gena SARS-CoV-2 (*nazvane N1 i N2*) i konstitutivno eksprimirani humani *RP* gen, sve u jednoj reakciji. Uz to što pomaže u postavljanju dijagnoze bolesti, otkrivanje virusne RNA također pruža epidemiološke i nadzorne informacije.

Test se sastoji od dva glavna koraka: (1) izolacije RNA iz uzoraka pacijenta i (2) reverzne transkripcije i umnažanja lančanom reakcijom polimerazom u jednom koraku te otkrivanja *N1 i N2* meta specifičnih za SARS-CoV-2 koji otkrivaju virusnu infekciju i *RP* test koji otkriva pozadinsku humanu nukleinsku kiselinu u uzorku pacijenta.

Opis koraka testiranja

Nukleinske kiseline se izoliraju i pročišćavaju iz uzoraka gornjih dišnih putova pomoću kompleta za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena Thermo Fisher Scientific MagMAX ili kompleta QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit pridržavajući se uputa proizvođača. Pročišćene nukleinske kiseline reverzno se transkribiraju i umnažaju pomoću mješavine Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Oligonukleotidi SARS-CoV-2 RT-PCR sadrže mješavinu početnica i sonde za mete (*N1 i N2*) virusa SARS-CoV-2 i humani *RP* gen kako bi se omogućilo multipleksirano otkrivanje meta.

Izolacija nukleinskih kiselina

Radne značajke testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR ovise o količini i kvaliteti RNA predložka pročišćenog iz humanih uzoraka. Sljedeći komercijalni izolacijski kompleti i postupci kvalificirani su i validirani za iskorištenje i čistoću RNA za upotrebu s testom:

- Komplet za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena Thermo Fisher Scientific MagMAX (kataloški broj A48310, broj A42352)
- Komplet QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (kataloški broj 52906, broj 52904)

Slijedite preporučene postupke proizvođača za izolaciju uzoraka. Pozitivna i negativna kontrola moraju biti uključene u svaku seriju izolacije.

Napomena: Proizvođači podržavaju automatiziranu izolaciju (na uređaju QIAcube ili Kingfisher) pomoću ovih kompleta. Potrebna je provjera valjanosti.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Priprema kontrola

Pozitivna kontrola: Dodajte 5 µl standardne kontrole Exact Diagnostics SARS-CoV-2 u epruvetu u kojoj se nalazi 995 µl fiziološke otopine puferirane fosfatom (PBS). Tretirajte kao uzorak pacijenta i obradite radi izolacije nukleinskih kiselina zajedno s drugim uzorcima u skladu s uputama proizvođača.

Negativna kontrola: Dodajte 5 µl negativne kontrole Exact Diagnostics SARS-CoV-2 u epruvetu u kojoj se nalazi 995 µl PBS-a. Tretirajte kao uzorak pacijenta i obradite radi izolacije nukleinskih kiselina zajedno s drugim uzorcima u skladu s uputama proizvođača.

Priprema reakcije za RT-PCR u jednom koraku

1. Provjerite jesu li izolirani uzorci RNA odmrznuti na ledu.

Napomena: Uzorke RNA nemojte staviti u vrtložnu miješalicu (engl. vortex). Uzorci RNA mogu se miješati lupkanjem epruvete, nakon čega slijedi kratko centrifugiranje kako bi se sadržaj prikupio na dnu epruveta.

2. Sve dijelove kompleta odmrznite na ledu.
3. Temeljito promiješajte kratkim miješanjem svake epruvete u vrtložnoj miješalici kako biste osigurali homogenost, a zatim impulsnim načinom rada u centrifugi (engl. short spin) prikupite sadržaj na dnu svake epruvete

Napomena: Mješavina Reliance One-Step Multiplex Supermix je viskozna. Prije početka pripreme testne mješavine nužno je izmiješati u vrtložnoj miješalici.

4. Priprema glavne mješavine RT-PCR:
 - a. Pripremite glavnu mješavinu prema broju uzoraka pacijenta i kontrola koje će se testirati, plus 10 % više volumena (Tablica 7) kada se ispituje više od 1 uzorka.
 - b. Glavnu mješavinu kratko izmiješajte u vrtložnoj miješalici i impulsnim načinom rada u centrifugi kako biste sakupili sadržaj na dnu epruvete.

Tablica 7. Volumeni komponenti glavne mješavine RT-PCR

Komponenta	Volumen za 1 uzorak (µl)	Volumen za 96 uzoraka (µl)	Volumen za N uzoraka (µl)
Mješavina Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
Oligonukleotidi SARS-CoV-2 RT-PCR	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Voda bez RNaze/DNaze	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volumen po reakciji	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Razdijelite 10 µl glavne mješavine u odgovarajuće jažice RT-PCR ploče.
6. Dodajte 10 µl vode bez RNaze/DNaze u jednu jažicu za NTC.
7. Dodajte 10 µl materijala negativne kontrole u jednu jažicu za negativnu kontrolu.
8. Dodajte 10 µl materijala pozitivne kontrole u jednu jažicu za pozitivnu kontrolu.
9. U preostale jažice dodajte 10 µl izoliranog uzorka RNA po jažici.
10. Zabrtvite ploču folijom Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film ili MicroAmp Optical Adhesive Film.
11. Ploču miješajte u vrtložnoj miješalici 30 sekundi velikom brzinom.
12. Centrifugirajte ploču za RT-PCR reakciju 30 sekundi na 1000 RCF da uklonite mjehuriće zraka i omogućite da se RT-PCR reakcija slegne na dno jažica. Ako mjehurići ostanu, ponovno zavrtnite ploču.
13. Nastavite s postavljanjem ploče za RT-PCR reakciju na instrument za PCR u stvarnom vremenu CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx ili AB7500 Fast Dx.

Postavljanje instrumenta Bio-Rad CFX96 Dx

Sljedeće se upute odnose na izvođenje testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR na računalno upravljanoj sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx. Za detaljnije informacije pogledajte priručnik za instrument.

Postoje tri faze za izvođenje testa RT-PCR pomoću programa Bio-Rad CFX Maestro Dx SE ili softvera CFX Manager Dx:

1. postavljanje protokola
2. postavljanje ploče
3. izvođenje reakcije RT-PCR

Postavljanje protokola ciklusa za sustav za PCR u stvarnom vremenu CFX Opus 96 Dx ili CFX96 Dx

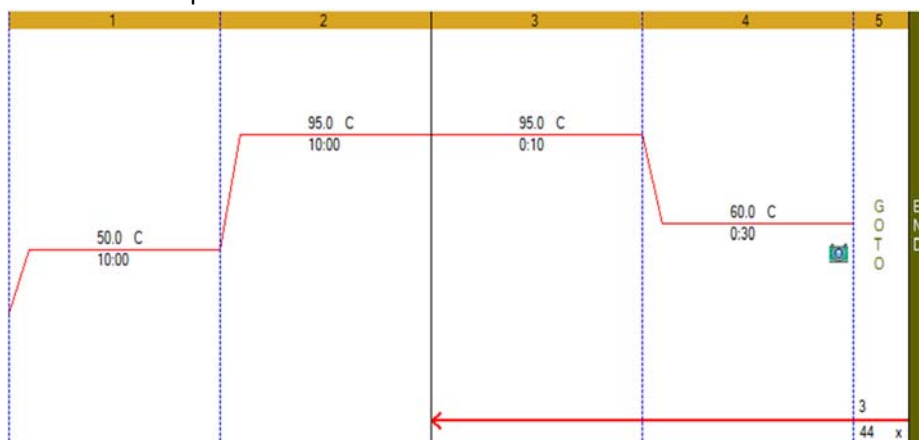
1. Pritisnite **File** (Datoteka) -> **New** (Novo) -> **Protocol** (Protokol) u izborniku kako biste otvorili Protocol Editor (Uređivač protokola)
2. Promijenite volumen uzorka na 20 µl
3. Izmijenite protokol ciklusa prema smjernicama koje navodi Tablica 8 ispod:

Tablica 8. Protokol termalnog ciklusa

Broj koraka	Korak ciklusa	Temperatura (°C)	Vrijeme	Ciklusi
1	Reverzna transkripcija	50	10 minuta	1
2	Aktivacija enzima	95	10 minuta	1
3	Denaturacija	95	10 sekundi	45
4	Očitavanje komplementarnog sparivanja / produžetka / ploče	60	30 sekundi	
5	Idite na korak 3 i ponovite 44 puta	--	--	

4. Potvrdite da korak 4 uključuje očitavanje ploče, kao što je označeno simbolom kamere u koraku
5. Da biste dodali očitavanje ploče u korak 4, pritisnite korak kako biste ga istaknuli, a zatim pritisnite **Add Plate Read to Step** (Dodaj očitavanje ploče u korak)

Slika 1: Završni protokol ciklusa



6. Spremite protokol pritiskom opcije **File** (Datoteka) -> **Save As** (Spremi kao)
7. Datoteku protokola nazovite „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**“
8. Pritisnite Ok (U redu) za izlaz iz zaslona Protocol Editor (Uređivača protokola).

Postavljanje ploče za sustav za PCR u stvarnom vremenu CFX Opus 96 Dx ili CFX96 Dx

1. Pritisnite **File** (Datoteka) -> **New** (Novo) -> **New Plate** (Nova ploča) u izborniku kako biste otvorili Plate Editor (Uređivač ploče)
2. Odaberite **Settings** (Postavke) -> **Plate Size** (Veličina ploče) -> odaberite 96 jažica
3. Odaberite **Settings** (Postavke) -> **Plate Type** (Vrsta ploče) -> odaberite BR White (BR bijelo)
4. Proširite padajući izbornik s desne strane opcije **Scan Mode** (Način skeniranja) i odaberite **All Channels** (Svi kanali)
5. Označite jažice u kojima će se uzorci i kontrole nalaziti na ploči. Da biste označili sve jažice, pritisnite gornji lijevi kut grafičke oznake ploče.
6. Pritisnite **Select Fluorophores** (Odaberi fluoroflore) i odaberite FAM, HEX i Texas Red označavanjem okvira Selected (Odabrano) s desne strane fluorofora (ponišite odabir opcije SYBR). Pritisnite OK (U redu) da biste primijenili promjene.
7. Definirajte vrstu uzorka za svaku jažicu označavanjem jažica, a zatim odaberite odgovarajući identifikator u padajućem izborniku Sample Type (Vrsta uzorka)
8. Primijenite **imena mete i fluorofore** na sve jažice tako što ćete označiti jažice, a zatim označiti okvir Load (Učitaj) lijevo od svakog fluorofora navedenog u odjeljku Target Name (Ime mete). Da biste uključili ime mete, zamijenite <none> u otvorenom tekstnom okviru s desne strane fluorofora sljedećim:

FAM – SARS-CoV-2 (N1)

HEX – SARS-CoV-2 (N2)

Texas – RNase P

Savjet: Pritisnite Enter nakon promjene imena svake mete kako bi se promjena primijenila na raspored ploče

9. Spremite datoteku pritiskom opcije **File** (Datoteka) -> **Save As** (Spremi kao)
10. Datoteku ploče nazovite „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**“
11. Pritisnite **Save** (Spremi) za primjenu
12. Spremite datoteku pritiskom opcije **File** (Datoteka) -> **Close** (Zatvori)

Izvođenje RT-PCR ploče na sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx

1. Odaberite instrument u padajućem izborniku Select Instrument (Odabir instrumenta) u opciji Startup Wizard (čarobnjaka za pokretanje)
2. Pritisnite User-defined (Korisnički definirano) u odjeljku Select run type (Odabir vrste izvođenja) u opciji Startup Wizard (Čarobnjak za pokretanje). Ovo će otvoriti ploču Run Setup (Postavljanje izvođenja).
3. Pritisnite **Select Existing** (Odaberi postojeće) na kartici protokola
4. Odaberite datoteku protokola ciklusa „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**“
5. Pritisnite Open (Otvori) kako biste primijenili
6. Potvrdite da je protokol ciklusa kao što prikazuje Tablica 8
7. Pritisnite karticu Plate (Ploča) na ploči Run Setup (Postavljanje izvođenja)
8. Pritisnite **Select Existing** (Odaberi postojeće)
9. Odaberite datoteku za postavljanje ploče „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd**“
10. Pritisnite Open (Otvori) kako biste primijenili
11. Pritisnite karticu **Start Run** (Pokreni izvođenje) na ploči Run Setup (Postavljanje izvođenja)
12. Odaberite instrument pod Start Run (Pokreni izvođenje) u dijelu Selected Block (Odabrani blokovi) označavanjem potvrdnog okvira s lijeve strane naziva instrumenta
13. Umetnite ploču u instrument
14. Pritisnite **Start Run** (Pokreni izvođenje)
15. Definirajte naziv datoteke za datoteku pokretanja i pritisnite Save (Spremi) da biste započeli izvođenje

Analiza podataka na sustavu za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx

Datoteka podataka izvođenja automatski će se otvoriti nakon završetka izvođenja. Da biste otvorili datoteku koja je zatvorena, pritisnite **File** (Datoteka) -> **Open** (Otvori) -> **Data File** (Podatkovna datoteka) -> odaberite podatkovnu datoteku u izborniku.

Da biste analizirali podatke, prilagodite osnovne i granične vrijednosti za svaki fluorofor na kartici Quantification (Kvantifikacija).

1. Pritisnite Settings (Postavke) -> Cycles to Analyze (Ciklusi za analizu) -> unesite „5“ u prvu ćeliju da biste zamijenili zadanu postavku „1“. Pritisnite OK (U redu) da biste primijenili.
2. Poništite odabir fluorofora HEX i Texas Red uklanjanjem oznaka iz odgovarajućih okvira ispod grafikona pojačanja. Treba odabrati samo okvir FAM.



3. Odaberite Log Scale (Logaritamska skala) tako da potvrdite okvir u donjem desnom dijelu grafikona pojačanja
☒ Log Scale
4. Vizualno pregledajte tragove. Svaka jažica s pojačanjem u FAM kanalu trebala bi pokazivati eksponencijalni porast RFU vrijednosti sve do reakcijskih platoa.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

5. Ako tragovi pojačanja nisu eksponencijalni, možda će biti potrebno ručno podešavanje osnovne vrijednosti. Da biste ručno definirali osnovnu vrijednost, odaberite **Settings** (Postavke) -> **Baseline Threshold** (Osnovni prag). Označite jažicu koju treba prilagoditi, unesite 2 u ćeliju **Baseline Begin** (Početak osnovne vrijednosti), unesite broj ciklusa koji iznosi 2 ciklusa prije nego što se pojačanje traga počne podizati u ćeliji **Baseline End** (Kraj osnovne vrijednosti). Pritisnite **OK** (U redu) da biste primijenili.
6. Postavite FAM prag na ploči pojačanja pritiskom i povlačenjem crte praga dok ne leži unutar eksponencijalne faze krivulja fluorescencije i iznad bilo kojeg pozadinskog signala.
7. Potvrdite osnovnu vrijednost i definirajte prag za HEX i Texas Red kanale odabirom odgovarajućeg fluorofora u koraku 2 i ponavljanjem gore definiranog postupka.

Postavljanje instrumenta AB7500 Fast Dx

Sljedeće su upute ključne za izvođenje testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR na sustavu za PCR u stvarnom vremenu AB7500 Fast Dx. Detaljnije informacije o postavljanju ploče i protokola za ciklus pogledajte u priručniku instrumenta za PCR u stvarnom vremenu AB7500 Fast Dx.

1. Pokrenite softver 7500
2. Odaberite **File** (Datoteka) -> **New** (Novo) na traci izbornika
3. Definirajte sljedeće
 - a. **Test – standardna krivulja (apsolutna kvantifikacija)**
 - b. **Spremnik – prozirno s 96 jažica**
 - c. **Predložak – prazan dokument**
 - d. **Način rada – standardni 7500**
4. Dodijelite reporter boju kako definira Tablica 9

Tablica 9: Potrebne reporter boje

Reporter boja	Detektor
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Napomena: Za test N2, VIC kanal može se primijeniti za otkrivanje ove mete.

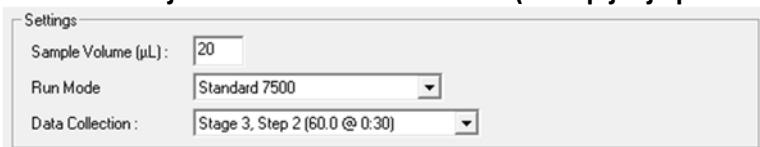
5. Select **Passive Reference** (Pasivna referencija) -> **None** (Ništa)
6. Definirajte protokol za ciklus koristeći se vrijednostima koje navodi Tablica 10

Tablica 10. Protokol termalnog ciklusa za AB7500 Fast Dx

Korak ciklusa	Temperatura (°C)	Vrijeme	Broj ciklusa
Reverzna transkripcija	50	10 minuta	1
Aktivacija enzima	95	10 minuta	1
Denaturacija	95	10 sekundi	45
Komplementarno sparivanje / produžetak	60	30 sekundi	

7. Definirajte korak prikupljanja podataka odabirom 3. faze, 2. koraka (60,0 pri 0:30) u padajućem izborniku Data Collection (Prikupljanje podataka), odaberite 3. fazu, 2. korak (60,0 pri 0:30), pogledajte sliku 2.

Slika 2: Padajući izbornik Data Collection (Prikupljanje podataka)



Analiza podataka na sustavu za PCR u stvarnom vremenu AB7500 Fast Dx

Sljedeće su upute ključne za analizu rezultata dobivenih pomoću testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR sa sustavom za PCR u stvarnom vremenu AB7500 Fast Dx. Detaljnije informacije o analizi podataka pogledajte priručnik instrumenta za PCR u stvarnom vremenu AB7500 Fast Dx.

Postavljanje osnovnih i graničnih vrijednosti

1. Odaberite **File** (Datoteka) -> **Open** (Otvori) -> odaberite podatkovnu datoteku koja će se analizirati
2. Odaberite karticu **Result** (Rezultat) u gornjem lijevom kutu softvera
3. Pritisnite karticu **Amplification Plot** (Grafikon pojačanja)
4. Označite sve uzorke iz serije da biste vidjeli sve krivulje pojačanja
5. Postavite **Data** (Podaci) na **Delta Rn vs. Cycle** (Delta Rn u odnosu na Ciklus) na desnoj strani ploče
6. Postavite **Detector** (Detektor) na **N1**
7. Postavite **Line Color** (Boja linije) na **Detector Color** (Boja detektora)
8. Odaberite **Manual Ct** (Ručni Ct) i **Manual Baseline** (Ručna osnovna vrijednost) u opciji **Analysis Settings** (Postavke analize). Nemojte mijenjati zadane brojeve ručne osnovne vrijednosti.
9. Pritisnite i povucite crtu praga dok ne leži unutar eksponencijalne faze krivulja fluorescencije i iznad bilo kojeg pozadinskog signala
10. Pritisnite gumb **Analyze** (Analiziraj) u donjem desnom kutu prozora. Crveni prag postat će zelen, što znači da su podaci analizirani
11. Ponovite korake od 6 do 10 za analizu rezultata za svaki skup markera

Tumačenje rezultata

NTC, pozitivna kontrola i negativna kontrola trebaju se ispitati prije tumačenja rezultata pacijenta. Ako kontrole nisu valjane, rezultati pacijenta ne mogu se tumačiti.

Kontrole testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR – NTC, pozitivne i negativne

Kontrola bez predloška (No Template Control, NTC)

NTC reakcije za mješavinu oligonukleotida SARS-CoV-2 RT-PCR ne bi trebale pokazivati pozitivne signale ni u jednom kanalu (FAM, HEX ili Texas Red) ni za jednu od tri testirane mete, *N1*, *N2* ili *RP*. Ako bilo koja od NTC reakcija pokazuje pozitivnost, možda je došlo do kontaminacije uzorka. Proglasite izvođenje nevažećim i ponovite test s ostatkom ekstrahirane nukleinske kiseline uz strogo pridržavanje smjernica. Ako je rezultat ponovljenog ispitivanja pozitivan, ponovno izolirajte i ponovno testirajte sve uzorke koji su bili uključeni u tu seriju.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Pozitivna kontrola

Pozitivna kontrola dat će pozitivne rezultate ($C_q < 40$) za otkrivanje *N1*, *N2* i *RP* kompleta početnice i sonde.

Negativna kontrola

Negativna kontrola trebala bi dati pozitivan rezultat s *RP* kompletom početnice i sonde ($C_q < 40$) i negativan rezultat sa svim metama SARS-CoV-2 *N1* i *N2*.

Ispitivanje i tumačenje rezultata uzorka pacijenta

Procjenu rezultata testiranja kliničkih uzoraka treba provesti nakon što se ispituju pozitivne i negativne kontrole i utvrdi da su valjane i prihvatljive. Očekivani radni učinak kontrola testa Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR prikazuje Tablica 11.

Tablica 11. Očekivani radni učinak kontrola u testnom kompletu Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

Vrsta kontrole	Naziv vanjske kontrole	Upotrebljava se za nadzor	SARS-CoV-2		Unutarnja kontrola	Očekivani C_q		
			N1	N2		N1	N2	RP
NTC	Voda bez RNaze/ DNaze	Kontaminacija reagensom i/ili iz okoliša	Negativno	Negativno	Negativno	$C_q \geq 40$ ili N/A		
Negativno	SARS-CoV-2 Negative	Zagađenje reagensom i/ili iz okoliša	Negativno	Negativno	Pozitivno	$C_q \geq 40$ ili N/A	$C_q \geq 40$ ili N/A	< 40
Pozitivno	SARS-CoV-2 Standard	Znatna pogreška reagensa, uključujući cjelovitost početnice i sonde	Pozitivno	Pozitivno	Pozitivno	< 40	< 40	< 40

Ako bilo koja kontrola ne zadovoljava ove kriterije, test možda ima neodgovarajuće postavke ili izvršavanje, ili je došlo do zagađenja ili zatajenja reagensa ili kvara opreme. Poništite izvođenje i ponovno testirajte.

RP (unutarnja kontrola)

Svi klinički uzorci trebali bi pokazivati pozitivne signale s *RP* početnicama i sondom ($C_q < 40$), što ukazuje na prisutnost humane *RP* RNA. Ako se *RP* ne otkrije ni u jednom kliničkom uzorku, to može ukazivati na:

- nepravilnu izolaciju nukleinskih kiselina iz kliničkih materijala što rezultira gubitkom RNA i/ili razgradnjom RNA
- odsutnost dovoljne količine ljudskog staničnog materijala zbog lošeg prikupljanja ili gubitka cjelovitosti uzorka
- nepravilno postavljanje i izvršenje testa
- kvar reagensa ili opreme

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Ako *RP* test ne daje pozitivan rezultat za ljudski klinički uzorak, protumačite to kako slijedi:

- Ako su SARS-CoV-2 *N1* i *N2* pozitivni, čak i ako nema pozitivnog *RP-a*, rezultat se treba smatrati valjanim. Moguće je da neki uzorci ne pokazuju *RP* kao pozitivan ($Cq < 40$) zbog malog broja stanica u izvornom kliničkom uzorku. Negativni *RP* signal ne isključuje prisutnost RNA virusa SARS-CoV-2 u kliničkom uzorku.
- Ako su svi SARS-CoV-2 markeri i *RP* negativni za uzorak, rezultat treba smatrati nevažećim za uzorak. Ako je dostupan preostali uzorak, ponovite postupak izolacije i ponovite test. Ako svi markeri ostanu negativni nakon ponovnog testiranja, prijavite rezultate kao nevažeće i treba prikupiti novi uzorak.

Markeri na SARS-CoV-2 (*N1* i *N2*)

- SARS-CoV-2 se otkriva kada sve kontrole pokazuju očekivane radne značajke i krivulje umnažanja za markere na SARS-CoV-2 (*N1* i *N2*) prijeđu granicu praga unutar 40 ciklusa. *RP* može ili ne mora biti pozitivan kao što je gore opisano, ali rezultat za SARS-CoV2 i dalje vrijedi.
- SARS-CoV-2 nije otkriven kada sve kontrole pokazuju očekivane radne značajke i sve krivulje umnažanja za markere na SARS-CoV-2 (*N1*, *N2*) NE prelaze liniju praga unutar 40 ciklusa i krivulja umnažanja RNase P PRELAZI liniju praga unutar 40 ciklusa.
- Rezultat je dvojbena kada sve kontrole pokazuju očekivane radne značajke i krivulje umnažanja za bilo koji od markera na SARS-CoV-2 (*N1* ili *N2*, ali ne oba markera) prijeđu prag ciklusa unutar 40 ciklusa. Izoliranu RNA treba ponovno testirati. Ako preostala RNA nije dostupna, ponovno izolirajte RNA iz preostalog uzorka i ponovno testirajte. Ako se dobije isti rezultat, prijavite dvojbena rezultat.
- Rezultat nije važeći kada sve kontrole pokazuju očekivane radne značajke i krivulje umnažanja za markere na SARS-CoV-2 (*N1*, *N2*) i *RP* marker NE PRELAZE prag ciklusa unutar 40 ciklusa. Izoliranu RNA iz uzorka treba ponovno testirati. Ako preostala RNA nije dostupna, ponovno izolirajte RNA iz preostalog uzorka i ponovno testirajte. Ako je ponovno testirani uzorak negativan za sve markere i *RP*, rezultat nije važeći i treba razmotriti uzimanje novog uzorka od pacijenta.

Radi lakšeg tumačenja, pogledajte smjernice koje navodi Tablica 12.

Tablica 12. Vodič za tumačenje rezultata testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

SARS-CoV-2 <i>N1</i> rezultat	SARS-CoV-2 <i>N2</i> rezultat	Unutarnja kontrola <i>RP</i> rezultat	Tumačenje	Radnje
Pozitivno ($Cq < 40$)	Pozitivno ($Cq < 40$)	Pozitivno ili Negativno	Otkriven SARS-CoV-2	Po potrebi čuvajte uzorke na -70°C i prijavite rezultate odgovarajućem tijelu za javno zdravlje
Ako je samo jedna od dvije mete pozitivna ($Cq < 40$)		Pozitivno ili negativno	Dvojbena	Ponovite ispitivanje nukleinske kiseline i/ili ponovno izolirajte i ponovite RT-PCR. Ako ponovljeni rezultat ostane dvojbena, obratite se nadležnom tijelu za javno zdravlje radi uputa za prijenos uzorka ili daljnjih smjernica.
Negativno ($Cq \geq 40$ ili N/A)	Negativno ($Cq \geq 40$ ili N/A)	Pozitivno ($Cq < 40$)	SARS-CoV-2 nije otkriven	Prijavite rezultate odgovarajućem tijelu za javno zdravlje
Negativno ($Cq \geq 40$ ili N/A)	Negativno ($Cq \geq 40$ ili N/A)	Negativno ($Cq \geq 40$ ili N/A)	Nevažeći rezultat	Ponovite izolaciju i RT-PCR. Ako ponovljeni rezultat ostane nevažeći, razmislite o uzimanju novog uzorka od pacijenta.

Ograničenja

1. Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR procijenjen je samo za upotrebu na sustavima za PCR u stvarnom vremenu CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx i AB7500 Fast Dx.
2. Učinkovitost testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR utvrđena je u gornjim dišnim putovima, uključujući uzorke nazofaringealnih brisova, brisova srednje nosne školjke, orofaringealnih brisova i brisova prednjeg dijela nosa. Upotreba testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR s drugim vrstama uzoraka nije procijenjena te su radne značajke nepoznate.
3. Pouzdani rezultati ovise o pravilnom postupku prikupljanja i čuvanja uzoraka te rukovanja uzorcima.
4. Ovaj se test upotrebljava za otkrivanje SARS-CoV-2 RNA u uzorcima gornjih dišnih putova prikupljenima u univerzalnom transportnom mediju (UTM) ili univerzalnom sustavu za prijenos virusa (UVT). Ispitivanje drugih vrsta uzoraka pomoću testnog kompleta Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR može rezultirati netočnim rezultatima.
5. Na otkrivanje SARS-CoV-2 RNA mogu utjecati metode uzimanja uzoraka, čimbenici povezani s pacijentom (na primjer, prisutnost simptoma) i/ili faza infekcije.
6. Rezultat testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR kvalitativna je procjena uzoraka pacijenata koji su pozitivni na SARS-CoV-2. Korisnik procjenjuje rezultate RT-PCR-a za kontrole i uzorke pacijenta kako bi na kvalitativan način odlučio je li SARS-CoV-2 otkriven ili nije otkriven. Navedene vrijednosti ne smiju se koristiti niti tumačiti kao kvantitativne.
7. Kao i kod svakog molekularnog testa, mutacije unutar ciljanih regija testnog kompleta Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR mogu utjecati na vezivanje početnice i/ili sonde što rezultira neuspjehom u otkrivanju prisutnosti virusa.
8. Zbog svojstvenih razlika između tehnologija, preporučuje se da prije prelaska s jedne tehnologije na drugu korisnici izvedu studije korelacije metoda u svojem laboratoriju kako bi kvalificirali tehnološke razlike. Ne treba očekivati stopostotno podudaranje rezultata zbog gore spomenutih razlika između tehnologija. Korisnici bi se trebali pridržavati vlastitih specifičnih pravila/postupaka.

Karakteristike analitičkih radnih značajki

Analitička osjetljivost

Istraživanja granice otkrivanja (LoD) provedena su kako bi se utvrdila najniža koncentracija virusa SARS-CoV-2 koja se može otkriti pri kojoj je više ili jednako 95 % svih (istinski pozitivnih) replikacija pozitivno na testu pomoću testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR. Istraživanja LoD provedena su pomoću simuliranih uzoraka pacijenata koji su sadržavali sintetički virus SARS-CoV-2 (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, kataloški broj 0505-0126) titriran u pozadinu pulirane matrice brisa nazofarinksa negativnog na SARS-CoV-2 prije pročišćavanja nukleinske kiseline. Testirana je serija dvostrukog razrjeđenja u rasponu od 31,5 do 500 kopija po ml. Dvadeset replikacija za svaku koncentraciju ekstrahirano je pomoću kompleta QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit ili kompleta za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena Thermo Fisher MagMax. Izolirani uzorci nukleinske kiseline zatim su testirani pomoću testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR na instrumentu CFX96 Dx i AB7500 Fast Dx. LoD je utvrđena kao najmanja količina virusa koja je otkrivena s najmanje 19 replikacija pozitivnih za oba ispitivanja, N1 i N2.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

LoD rezultati testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR u otkrivanju virusa SARS-CoV-2 iz uzoraka izoliranih pomoću kompleta QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit prikazani su u tablicama 13 i 14. Na uređaju CFX96 Dx LoD iznosi 125 virusnih kopija/ml (tablica 13). Na uređajima CFX Opus 96 Dx i AB7500 Fast Dx, LoD je 250 virusnih kopija/ml (tablica 14 i 15). LoD rezultati testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR u otkrivanju virusa SARS-CoV-2 iz uzoraka izoliranih pomoću kompleta za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena Thermo Fisher MagMax prikazani su u tablici 16 – 18. Na uređajima CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx i AB7500 Fast Dx, LoD je 125 virusnih kopija/ml. Ukratko, raspon LoD-a je 125 – 250 virusnih kopija/ml na uređajima neovisno o metodi pročišćavanja nukleinske kiseline (tablica 19).

Tablica 13. Rezultati LoD-a na uređaju CFX96 Dx za uzorke izolirane kompletom QIAamp Viral RNA Mini Kit

SARS-CoV-2 kopije/ml	Sustav za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx			
	N1 test		N2 test	
	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija
500	N/A	N/A	N/A	N/A
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Tablica 14 Rezultati LoD-a na uređaju CFX Opus 96 Dx za uzorke izolirane kompletom QIAamp Viral RNA Mini Kit

SARS-CoV-2 kopije/ml	CFX Opus 96 Dx PCR sustav u stvarnom vremenu			
	N1 test		N2 test	
	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija
500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	N/A	N/A	N/A	N/A
31,25	N/A	N/A	N/A	N/A

Tablica 15. Rezultati LoD-a na uređaju AB7500 Fast Dx za uzorke izolirane pomoću kompleta QIAamp Viral RNA Mini Kit

SARS-CoV-2 kopije/ml	Sustav za PCR u stvarnom vremenu AB7500 Dx			
	N1 test		N2 test	
	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija
500	20/20	33,06	20/20	34,36
250	20/20	34,61	20/20	36,04
125	19/20	36,07	15/20	37,95
62,5	18/20	35,84	17/20	37,38
31,25	N/A	N/A	N/A	N/A

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Tablica 16. Rezultati LoD-a na uređaju CFX96 Dx za izolirane uzorke pomoću kompleta za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena MagMax

SARS-CoV-2 kopije/ml	Sustav za PCR u stvarnom vremenu CFX96 Dx			
	N1 test		N2 test	
	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija
500	20/20	33,31	20/20	33,53
250	19/20	33,45	20/20	33,63
125	19/20	34,48	20/20	35,07
62,5	18/20	35,56	15/20	37,47
31,25	11/20	36,14	10/20	38,06

Tablica 17. Rezultati LoD-a na uređaju CFX Opus 96 za izolirane uzorke pomoću kompleta za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena MagMax

SARS-CoV-2 kopije/ml	CFX Opus 96 Dx PCR sustav u stvarnom vremenu			
	N1 test		N2 test	
	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	N/A	N/A	N/A	N/A

Tablica 18. Rezultati LoD-a na uređaju AB7500 Dx za izolirane uzorke pomoću kompleta za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena MagMax

SARS-CoV-2 kopije/ml	Sustav za PCR u stvarnom vremenu AB7500 Dx			
	N1 test		N2 test	
	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija	Pozitivne replikacije/ Ukupno replikacija	Prosječni Cq pozitivnih replikacija
500	20/20	33,72	20/20	35,44
250	20/20	34,29	20/20	35,94
125	20/20	35,34	20/20	37,04
62,5	13/20	36,76	12/20	38,2
31,25	6/20	37,47	9/20	39,17

Tablica 19 LoD sažetak protokola testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

	QIAamp Viral RNA Mini Kit	Komplet za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena MagMax
CFX96 Dx	125 kopija/ml	125 kopija/ml
CFX Opus 96 Dx	250 kopija/ml	125 kopija/ml
AB7500 Dx	250 kopija/ml	125 kopija/ml

Uključivost

CDC je razvio sekvence Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR oligonukleotida (početnice i sonde) za *N1*, *N2* i *RP*. CDC je izvršio usklađivanje sa sekvencom početnice oligonukleotida i sonde dijagnostičkog kompleta testova CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR sa svim javno dostupnim sekvencama nukleinskih kiselina za SARS-CoV-2 u bazi podataka Globalne inicijative za dijeljenje svih podataka o gripi (GISAID, <https://www.gisaid.org>) od 20. lipnja 2020. kako bi se pokazala prediktivna uključivost dijagnostičkog kompleta testova CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR. U ovoj je studiji korištena procjena 31.623 dostupne sekvence virusa SARS-CoV-2 iz baze podataka GISAID. Izuzev jedne neusklađenosti nukleotida s učestalošću > 1 % (2,00 %) na trećem mjestu sonde N1, učestalost svih neusklađenosti bila je < 1 %, što ukazuje da je prevalencija neusklađenosti bila sporadična. Samo je jedna sekvenca (0,0032 %) imala dvije neusklađenosti nukleotida u sondi N1, a jedna sekvenca iz drugog izolata (0,0032 %) imala je dvije neusklađenosti nukleotida u nizvodnoj početnici N1. Nije pronađena nijedna sekvenca koja ima više od jedne neusklađenosti u bilo kojem području početnice/sonde N2.

Rizik pojedinačne neusklađenosti koja rezultira značajnim gubitkom reaktivnosti i lažno negativnim rezultatom nizak je zbog dizajna početnica i sondi s temperaturama taljenja > 60 °C i uvjetima izvođenja ispitivanja s temperaturom komplementarnog sparivanja na 55 °C u kojima se tolerira jedna do dvije neusklađenosti.

Analitička specifičnost (unakrsna reaktivnost)

Analiza *in silico* patogena navedenih u Tablici 20 provedena je preuzimanjem jedne referentne sekvence GenBank po genomu za svaki od organizama. Referentne sekvence uspoređene su s metama Bio-Rad SARS-CoV-2, N1 i N2 za sve moguće kombinacije (uzvodna početnica, nizvodna početnica, sonda i obrnuti komplementi za sve njih) kako bi se odredio postotak homologije. Ako je bilo koja od ovih kombinacija početnica mapirana na sekvencu na suprotnim nitima s homologijom > 80 % na istoj meti u kratkom razmaku (≤ 100 bp), označena su moguća pojačanja. Na temelju ove analize *in silico* ne očekuje se potencijalna neželjena unakrsna reaktivnost, osim koronavirusa SARS (SARS-CoV) s metom N2. Analiza *in-silico* za skup N1 početnica/sonda pokazala je visoku homologiju sekvence sonde N1 s genomom virusa SARS-CoV i šišmišjeg koronavirusa nalik na SARS. Međutim, uzvodne i nizvodne početnice nisu pokazale homologiju sekvence s genomom koronavirusa SARS-CoV i šišmišjeg koronavirusa nalik na SARS. Kombinirajući rezultate početnica i sonde, nema značajnih homologija s ljudskim genomom, drugim koronavirusima ili ljudskom mikroflorom koji bi mogli predvidjeti potencijalno lažno pozitivne rezultate RT-PCR-a.

Tablica 20. Analiza *in silico* za SARS-CoV-2

Patogeni testirani analizom <i>in-silico</i>	Nenamjerna unakrsna reaktivnost na N1	Nenamjerna unakrsna reaktivnost na N2
SARS-CoV	Nijedna nije otkrivena	Podudarnost homologije 92 %*
MERS-koronavirus	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Ljudski adenovirus A	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Ljudski adenovirus B1	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Ljudski adenovirus B2	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Ljudski adenovirus C	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Ljudski adenovirus D	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Patogeni testirani analizom <i>in-silico</i>	Nenamjerna unakrsna reaktivnost na N1	Nenamjerna unakrsna reaktivnost na N2
Ljudski adenovirus E	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Ljudski adenovirus F	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Humani metapneumovirus (hMPV)	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Virus parainfluenze 1	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Virus parainfluenze 2	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Virus parainfluenze 3	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Virus parainfluenze 4	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Gripa A H3N2	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Gripa A H2N2	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Gripa A H7N9	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Gripa A H1N1	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Gripa B	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Humani enterovirus A	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Humani enterovirus B	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Enterovirus E, goveđi enterovirus	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Enterovirus F	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Enterovirus G, svinjski enterovirus 9	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Enterovirus H, enterovirus A majmuna	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Enterovirus J soj 1631	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Enterovirus J soj N203	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Respiratorni sincicijski virus	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Rinovirus A, humani rinovirus 89	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Rinovirus A, humani rinovirus 1 soj ATCC VR-1559	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Rinovirus B	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Rinovirus C, humani rinovirus C	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Rinovirus C, humani rinovirus NAT001	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
<i>Haemophilus influenzae</i>	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
<i>Legionella pneumophila</i>	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
Enterovirus (npr. EV68)	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Nijedna nije otkrivena	Nijedna nije otkrivena

*Analiza uzvodne početnice mete N2 pokazala je visoku homologiju s šišmišjim koronavirusima nalik na SARS. Međutim, nizovi nizvodne početnice i sonde nisu pokazali značajnu homologiju s ljudskim genomom, drugim koronavirusima ili ljudskom mikroflorom koji bi mogli predvidjeti potencijalno lažno pozitivne rezultate RT-PCR-a. Kombinirajući rezultate početnice i sonde, ne predviđaju se potencijalni lažno pozitivni rezultati RT-PCR-a.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

Uz analizu *in silico*, analitička specifičnost i ekskluzivnost koji pokazuju očekivane rezultate prema izvješćima CDC-a dobiveni su za svaki organizam naveden u Tablici 21 kako bi se pokazalo da ti virusi ne utječu na konačne rezultate.

Tablica 21. Specifičnost/ekskluzivnost prema izvješću CDC-a

Virus	Soj	Izvor	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Konačni rezultat
Humani koronavirus	229E	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Humani koronavirus	OC43	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Humani koronavirus	NL63	Klinički uzorak	0/3	0/3	Neg.
Humani koronavirus	HKU1	Klinički uzorak	0/3	0/3	Neg.
MERS-koronavirus		Izolat	0/3	0/3	Neg.
SARS-koronavirus		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Bokavirus		Klinički uzorak	0/3	0/3	Neg.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Izolat	0/3	0/3	Neg.
<i>Streptococcus</i>		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Gripa A (H1N1)		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Gripa A (H3N2)		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Gripa B		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Ljudski adenovirus, tip 1	Ad71	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Humani metapneumovirus		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Respiratorni sincicijski virus	Long A	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Rinovirus		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 1	C35	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 2	Greer	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 3	C-43	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenza 4	M-25	Izolat	0/3	0/3	Neg.

Klinička procjena

Radni učinak testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR s kliničkim uzorcima brisa nazofarinksa procijenjen je pomoću 34 pojedinačna negativna klinička uzorka i 34 potvrđena pozitivna klinička uzorka. Uzorci nabavljeni putem iSpecimen uzeti su od pacijenata sa znakovima i simptomima infekcije gornjih dišnih putova. Uzorke je prikupilo kvalificirano osoblje u skladu s uputama za upotrebu naprave za prikupljanje te su uzorci pohranjeni u zamrznutom stanju na -80 °C. Pozitivni uzorci predstavljaju širok raspon količine virusa i uključuju pozitivne uzorke s niskom količinom. Uzorci su dani s rezultatima dobivenima testom molekularne usporedbe visoke osjetljivosti.

Nukleinska kiselina pročišćena je iz 68 kliničkih uzoraka pomoću kompleta za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena Thermo Fisher MagMax upotrebom volumena uzorka od 200 µl i volumena elucije od 100 µl. Uzorci su randomizirani, zaslijepljeni i procijenjeni pomoću testnog kompleta Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR tvrtke Bio-Rad, uz upotrebu sustava za PCR u stvarnom vremenu Bio-Rad CFX96 Dx, koji ima sličan

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

LoD kao sustav za PCR u stvarnom vremenu AB7500 Fast Dx. Komplet za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena MagMax korišten je za kliničku evaluacijsku studiju, jer je LoD bio unutar 2x od LoD-a utvrđenog metodom ekstrakcije QIAamp Viral RNA Mini na oba instrumenta. Rezultati dobiveni iz uzoraka testiranih pomoću testnog kompleta Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR tvrtke Bio-Rad uspoređeni su s rezultatima dobivenim testovima molekularne usporedbe.

Rezultati kliničkih ispitivanja (Tablica 22) pokazuju postotak pozitivne podudarnosti (PPA) od 97,1 % s 95 %-tnim intervalom pouzdanosti od 85,1 % do 99,5 % i postotak negativne podudarnosti (NPA) od 100 % s 95 %-tnim intervalom pouzdanosti od 89,9 % do 100 %.

Tablica 22. PPA i NPA testnog kompleta Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR tvrtke Bio-Rad u odnosu na usporedbu

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Pozitivni test usporedbe	Negativni test usporedbe	Ukupno	PPA [95 % CI]	NPA [95 % CI]
Test pozitivan	33	0	34	97,1 % [85,1 % – 99,5 %]	100 % [89,9 % – 100 %]
Dvojbeno	1	0	0		
Test negativan	0	34	34		
Ukupno	34	34	68		

Dva su neusklađena rezultata (uzorak 37 i 65) na početnom ispitivanju. Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR bio je dvojben, a test molekularne usporedbe bio je pozitivan. Ponavljanje testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR na uzorku 37 riješilo je dvojbeni rezultat i potvrdilo da je uzorak pozitivan. Nedovoljno preostalog uzorka spriječilo je ponovno testiranje uzorka 65.

Reference

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revidirano u prosincu 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (pristupljeno 2020-05-08)

- Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services (Revision:05). Centers for Disease Control and Prevention 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Dodatak A: Protokol o kvalifikaciji instrumenta

Svrha

Ovaj je dodatak namijenjen pružanju preporuke o tome kako krajnji korisnik može pripremiti komplet testova lažnih uzoraka za upotrebu pri provjeri učinkovitosti testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR.

Potrebni materijali

Opis	Količina	Uključeno u komplet
Standardna kontrola Exact Diagnostics SARS-CoV-2	1 bočica	Da
Negativna kontrola Exact Diagnostics SARS-CoV-2	1 bočica	Da
Fiziološka otopina puferirana fosfatom (PBS, pH 7,4)	3 ml*	Ne

*Navedena količina služi za pripremu jednog kompleta od 9 lažnih primjeraka

Mjere opreza

Positivna kontrola dostavljena s testnim kompletom Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR sastoji se od RNA transkripta koji kodira gene N1 i N2 virusa SARS-CoV-2 i ljudsku genomsku DNA za pojačavanje RP gena. Ova kontrola nije zarazna. Standardna i negativna kontrola Exact Diagnostics SARS-CoV-2 samo su za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovno zamrzavati. Testnim kompletom Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR treba postupati u skladu s dobrom laboratorijskom praksom.

Kontrolni materijali i ostali dijelovi kompleta moraju se čuvati na odgovarajućim temperaturama kako je opisano u Uputama za upotrebu (IFU) i moraju se čuvati na ledu nakon odmrzavanja. Izolirane uzorke RNA treba držati na hladnom mjestu tijekom pripreme i upotrebe.

Upute za pripremu lažnih uzoraka prije izolacije s kompletom QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit

- Pripremite dovoljno pufera AVL (s RNA nosačem) za 9 uzoraka, prema uputama proizvođača.
- Označite tri epruvete od 1,5 ml bez RNaze slovima A, B i C. Označite devet epruveta od 1,5 ml brojevima od 1 do 9.
- Alikvotirajte 995 µl PBS-a u epruvetu „A“, a zatim dodajte 5 µl standardne kontrole Exact Diagnostics SARS-CoV-2. Dobro izmiješajte.
- Alikvotirajte 900 µl PBS-a u epruvetu „B“, a zatim dodajte 100 µl iz epruvete „A“.
- Alikvotirajte 995 µl PBS-a u epruvetu „C“, a zatim dodajte 5 µl negativne kontrole Exact Diagnostics SARS-CoV-2. Dobro izmiješajte.
- Alikvotirajte 560 µl pufera AVL koji sadrži RNA nosač u svaku od devet epruveta označenih brojevima od 1 do 9.
- Dodajte 140 µl iz epruvete A u svaku epruvetu od 1 do 3.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

8. Dodajte 140 µl iz epruvete B u svaku epruvetu od 4 do 6.
9. Dodajte 140 µl iz epruvete C u svaku epruvetu od 7 do 9.
10. Izolirajte uzorke pomoću kompleta QIAamp Viral RNA Mini Kit pridržavajući se uputa proizvođača, eluirajući uzorke u 60 µl AVE.

Upute za pripremu lažnih uzoraka prije izolacije s kompletom za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena Thermo Fisher MagMAX

1. Označite tri epruvete od 1,5 ml bez RNaze slovima A, B i C.
2. Alikvotirajte 995 µl PBS-a u epruvetu „A“, a zatim dodajte 5 µl standardne kontrole Exact Diagnostics SARS-CoV-2. Dobro izmiješajte.
3. Alikvotirajte 900 µl PBS-a u epruvetu „B“, a zatim dodajte 100 µl iz epruvete „A“. Dobro izmiješajte.
4. Alikvotirajte 995 µl PBS-a u epruvetu „C“, a zatim dodajte 5 µl negativne kontrole Exact Diagnostics SARS-CoV-2.
5. Alikvotirajte 10 µl proteinaze K iz kompleta za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena MagMAX u svaku od devet jažica, označenih brojevima od 1 do 9, na ploči za duboke jažice s 96 jažica.
6. Dodajte 200 µl iz epruvete A u svaku jažicu od 1 do 3.
7. Dodajte 200 µl iz epruvete B u svaku jažicu od 4 do 6.
8. Dodajte 200 µl iz epruvete C u svaku jažicu od 7 do 9.
9. Izolirajte uzorke pomoću kompleta za izolaciju nukleinske kiseline virusa/patogena MagMAX pridržavajući se uputa proizvođača, eluirajući uzorke u 100 µl otopine za eluiranje.

Testiranje ekstrahiranih uzoraka

Pridržavajte se uputa za upotrebu kompleta Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR kako biste barem jednom testirali umjerenu koncentraciju, nisku koncentraciju i negativne uzorke.

Očekivani rezultati

Epruvete od 1 do 3 i jažice od 1 do 3 sadrže umjerenu koncentraciju virusa SARS-CoV-2 i trebale bi biti pozitivne na N1, N2 i RP.

Epruvete od 4 do 6 i jažice od 4 do 6 sadrže nisku koncentraciju virusa SARS-CoV-2 i trebale bi biti pozitivne na N1, N2 i RP.

Epruvete od 7 do 9 i jažice od 7 do 9 negativni su uzorci i trebali bi biti negativni na N1 i N2, ali pozitivni na RP.

Kriteriji prihvatljivosti

Negativni uzorci (epruvete od 7 do 9): 100 % (3/3) treba biti u skladu s očekivanim rezultatima.

Umjereni uzorci (epruvete od 1 do 3): 100 % (3/3) treba biti u skladu s očekivanim rezultatima.

Nisko pozitivni uzorci (epruvete od 4 do 6): najmanje 66 % (2/3) treba biti u skladu s očekivanim rezultatima.

Dodatak B: Studija ekvivalencije uzorka

Provedena je studija ekvivalencije vrste uzorka kako bi se utvrdilo utječe li na osjetljivost otkrivanja određenog virusa kada se uzorci dobiju iz drugih kliničkih matrica osim nazofaringealnih brisova. Konkretno, sposobnost testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR (CE-IVD) da otkrije SARS-CoV-2 pri 3x koncentraciji LoD-a prethodno utvrđenoj u nazofaringealnim brisovima (tablica A1.) procijenjena je u uzorcima brisova prednjeg dijela nosa, brisova srednje nosne školjke i orofaringealnih brisova. LoD u nazofaringealnim brisovima prethodno je određen kao najmanja otkrivena količina virusa s najmanje 95 % ponovljenih testova; detekcija pri 3x LoD smatra se ekvivalentnom. Dodatne informacije potražite u odjeljku o LoD-u.

U studiji ekvivalencije vrste uzorka upotrebljavali su se umjetni uzorci inaktiviranog virusa SARS-CoV-2 ubačeni u skupne klinički negativne uzorke brisova prednjeg dijela nosa, brisova srednje nosne školjke i orofaringealnih brisova. Umjetni uzorci pripremljeni su nabađanjem svakog virusa pojedinačno pri 3x LoD u klinički negativnu skupnu matricu za svaku vrstu uzorka. Pozitivni i negativni kontrolni uzorci pripremljeni su uporabom testa Exact Diagnostic SARS-CoV-2 Standard and Negative Run Controls (Bio-Rad, kat. br. 16008441, 16008440) ubačenog u klinički negativnu skupnu matricu za svaku vrstu uzorka. Svaki uzorak ekstrahiran je u tri primjerka pomoću testa QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µl ulaznog uzorka i 60 µl volumena eluiranja). Nukleinska kiselina iz tih ekstrakcija testirana je na uređaju CFX96 Touch testnim kompletom Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR (CE-IVD) prema uputama za uporabu.

Tablica A1. Sažetak LoD-a virusnih sojeva procijenjenih u ispitivanju studije ekvivalencije vrste uzorka.

Virus	Soj	3x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 cp/ml

Sve kontrole provedene su prema očekivanjima. Za svaku kliničku matricu umjetni uzorci koji sadrže virus SARS-CoV-2 bili su očekivano pozitivni, a negativni u kontrolnom uzorku bez virusa (tablica A2.).

Tablica A2. Rezultati studije ekvivalencije vrste uzorka

Vrsta uzorka	Test na N1		Test na N2	
	Broj poz.	Pros. Cq	Broj poz.	Pros. Cq
Nazofaringealni bris	3/3	37,83	3/3	38,78
Bris prednjeg dijela nosa	3/3	36,89	3/3	38,56
Bris srednje nosne školjke	3/3	35,36	3/3	36,00
Orofaringealni bris	3/3	37,41	3/3	37,21

Ovi podaci ukazuju na ekvivalentnu osjetljivost testnog kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR (CE-IVD) pri otkrivanju virusa SARS-CoV-2 u uzorcima nazofaringealnih brisova, brisova prednjeg dijela nosa, brisova srednje nosne školjke i orofaringealnih brisova.

Testni komplet Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD

TEHNIČKA PODRŠKA

Obratite se regionalnom uredu tvrtke Bio-Rad. Idite na www.bio-rad.com za podatke o kontaktu.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200062 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Ptkrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomotie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, HyunJuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B., No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340